

# 08 - Asservissement PID

Documentation completee avec schemas, methode de reglage et diagnostic

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Version | 1.1 - version completee avec schemas            |
| Date    | Juin 2026                                       |
| Projet  | TopoBot - ENSIM x ESGT                          |
| Usage   | Passation technique pour la prochaine promotion |

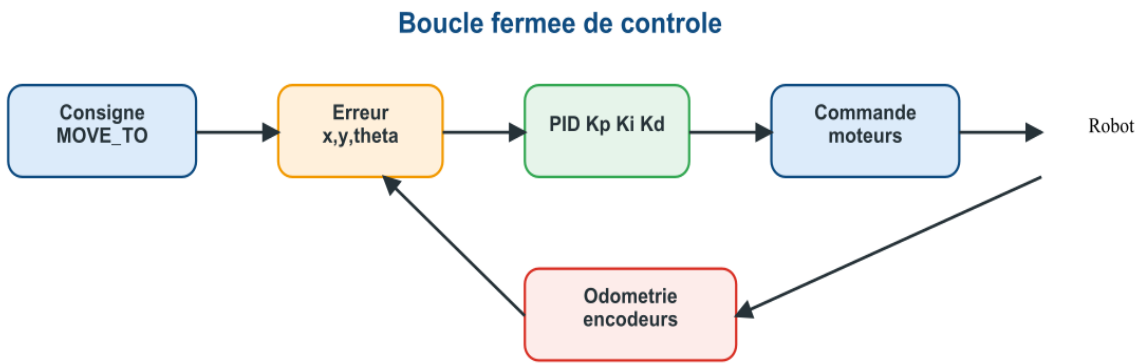
## Sommaire

- 1. Pourquoi asservir
- 2. Boucle PID
- 3. Machine d etats
- 4. Reglage progressif
- 5. Symptomes
- 6. Ameliorations

## 1. Pourquoi asservir

Une commande en boucle ouverte suppose que les moteurs repondent parfaitement. Or les essais ont montre des rotations parasites, des asymetries et une forte sensibilit  des mouvements lateraux. L asservissement utilise les encodeurs pour corriger ces erreurs.

## 2. Boucle de controle



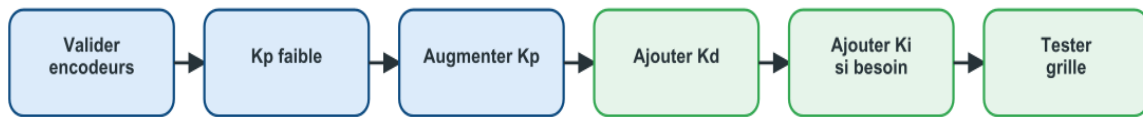
La consigne genere une erreur de position ou de vitesse. Le PID transforme cette erreur en correction moteur. Les encodeurs ferment la boucle via l odometrie.

## 3. Termes du PID

| Terme             | Role                           | Symptome si mal regle                              |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| P - proportionnel | Corrige l erreur instantanee   | Trop faible : robot mou ; trop fort : oscillations |
| I - integral      | Corrige l erreur persistante   | Trop fort : emballement ou depassement             |
| D - derive        | Amortit les variations rapides | Trop fort : bruit et reactions nerveuses           |

## 4. Methode de reglage

### Ordre de reglage recommande



Ne jamais regler le PID avant d'avoir valide les 4 encodeurs.

**Regle importante.** Ne jamais regler le PID avant d'avoir valide les quatre encodeurs, leurs signes et les coefficients d'odometrie.

## 5. Journal des gains

| Test | Kp | Ki | Kd    | Direction | Distance | Resultat |
|------|----|----|-------|-----------|----------|----------|
| T1   |    | 0  | 0     | Avant     | 0,2 m    |          |
| T2   |    | 0  | 0     | Avant     | 1 m      |          |
| T3   |    | 0  | petit | Latéral   | 0,5 m    |          |
| T4   |    |    |       | Grille    | 2 x 2 m  |          |

## 6. Symptomes de mauvais reglage

| Symptome           | Cause probable                            | Action                            |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Robot lent         | Kp trop faible, limite vitesse basse      | Augmenter Kp progressivement      |
| Oscillations       | Kp trop fort, Kd insuffisant              | Diminuer Kp, ajouter un peu de Kd |
| Depassement cible  | Vitesse trop elevee, amortissement faible | Reduire vitesse, ajouter Kd       |
| Correction inverse | Signe encodeur ou mapping faux            | Arreter PID et corriger odometrie |
| Depart brutal      | Accumulation integrale                    | Reduire Ki, limiter integrale     |

## 7. Validation et securite

- Toujours tester STOP avant de lancer un MOVE\_TO.
- Commencer a faible vitesse et courte distance.
- Garder un operateur pres de l'ARU.
- Tester avant/arriere puis lateral, puis seulement la grille.
- Ne pas faire de grande mission sans validation 2 x 2 m puis 5 x 5 m.

## 8. Ameliorations

Ajouter une correction theta pendant les translations, journaliser les courbes erreur/temps, limiter I integrale, permettre le reglage dynamique des gains et fusionner la position avec la mesure Topcon.